Management de la qualité

BBA (Administration des affaires) — Licence 2 (L2)

Cours BBA-L2-18

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Construire et piloter une démarche qualité dans une PME : concepts (conformité, satisfaction, excellence), coûts de la qualité et de la non-qualité, outils de base (Pareto, Ishikawa, 5 Pourquoi), cycle PDCA, principes de la norme ISO 9001, mesure de la satisfaction et plan d'action qualité chiffré.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les concepts de qualité : conformité, satisfaction, excellence
• Leçon 2 — Les coûts de la qualité et de la non-qualité
• Leçon 3 — Les outils de base : Pareto, Ishikawa, 5 Pourquoi
• Leçon 4 — Le cycle PDCA et l'amélioration continue
• Leçon 5 — La démarche qualité et la norme ISO 9001 : principes
• Leçon 6 — La qualité de service : écoute et mesure de la satisfaction
• Leçon 7 — Mettre en place un plan d'action qualité dans une PME
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

« La qualité » est un mot que tout le monde emploie et que peu de gens définissent de la même façon. Pour un client, c'est un jus qui a bon goût et une bouteille qui ne fuit pas ; pour un directeur de production, c'est un produit conforme à la fiche technique ; pour un dirigeant, c'est ce qui fait revenir les clients sans faire exploser les coûts. Ce cours apprend à passer des slogans aux mesures : définir la qualité de façon opérationnelle, chiffrer ce qu'elle coûte et ce que son absence coûte, puis améliorer par petites étapes vérifiées.

Le fil rouge du cours est une entreprise entièrement fictive, Sahel Conserve SARL, une unité de transformation agroalimentaire de Bamako qui produit du jus de mangue, du sirop de tamarin et de la confiture. Nous la suivrons de la définition de ses produits jusqu'à son plan d'action qualité, en passant par ses défauts comptés un à un, ses coûts de non-qualité et son enquête de satisfaction. Tous les chiffres sont inventés pour l'apprentissage, mais ils sont cohérents entre eux : tu pourras refaire chaque calcul et retrouver chaque total.

Le cours prolonge deux acquis de ton parcours : la qualité et les coûts de la non-qualité vus en première année (BBA-L1-22), et l'amélioration continue Kaizen vue ce semestre (BBA-L2-15). Il ne suppose aucun autre prérequis que l'arithmétique de base et la lecture de tableaux. À la fin, tu sauras mener une démarche qualité complète à l'échelle d'une PME : diagnostiquer, prioriser, agir, mesurer — sans jamais confondre un certificat affiché au mur et la qualité réellement livrée au client.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Distinguer les trois lectures de la qualité : conformité à des exigences, satisfaction du client, recherche d'excellence.
- Classer et calculer les coûts d'obtention de la qualité (prévention, évaluation) et les coûts de la non-qualité (défaillances internes et externes).
- Construire un diagramme de Pareto complet (tri, pourcentages, cumuls) et conduire une analyse des causes avec Ishikawa et les 5 Pourquoi.
- Mener un cycle PDCA complet sur un problème mesuré, avec résultats avant/après chiffrés.
- Reformuler les sept principes du management de la qualité associés à la norme ISO 9001 et l'approche processus, sans confondre certification et qualité réelle.
- Mesurer la satisfaction des clients à partir d'une enquête (moyennes pondérées, taux de satisfaits) et en tirer des priorités.
- Élaborer un plan d'action qualité daté, budgété et assorti d'indicateurs de suivi pour une PME.

Leçon 1 — Les concepts de qualité : conformité, satisfaction, excellence

Première lecture : la qualité comme conformité. Un produit est « de qualité » lorsqu'il respecte des exigences définies à l'avance : une composition, un poids, une température de pasteurisation, un délai de livraison. Cette lecture est celle de l'atelier et du laboratoire : elle se mesure, se contrôle et se prouve par des fiches techniques et des enregistrements. Sa limite est claire : on peut être parfaitement conforme à une fiche… que le client juge mauvaise. La conformité est nécessaire, mais elle ne dit rien de ce que le client attend réellement.

Deuxième lecture : la qualité comme satisfaction. Ici, le juge n'est plus la fiche technique mais le client, qui compare ce qu'il reçoit à ce qu'il attendait. Cette attente dépend de son expérience, du prix payé et des promesses entendues : le même jus sera jugé « excellent » par un client qui l'a payé au prix d'un produit ordinaire, et « décevant » s'il a été vendu comme un produit premium. Gérer la qualité, c'est donc aussi gérer les promesses : promettre juste, puis tenir. Troisième lecture : l'excellence, c'est-à-dire la recherche permanente du meilleur niveau atteignable — zéro défaut visé, amélioration continue, écoute systématique. L'excellence n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais une direction.

Ces trois lectures ne s'opposent pas : elles se complètent et se hiérarchisent dans le temps. Une PME commence par la conformité (produire régulièrement ce qu'elle a défini), consolide par la satisfaction (vérifier que ce qu'elle définit correspond à ce que le client valorise), puis vise l'excellence (améliorer sans relâche). L'erreur symétrique serait de viser l'excellence avec des discours pendant que les produits ne sont même pas conformes. Dans tout le cours, retiens ce réflexe : toute affirmation sur la qualité doit pouvoir se traduire en définition opérationnelle — une caractéristique précise, une cible chiffrée et un moyen de la mesurer.

L'essentiel
Trois lectures complémentaires : la conformité (respecter des exigences définies), la satisfaction (répondre aux attentes du client, qui compare reçu et attendu), l'excellence (améliorer en permanence). Une affirmation qualité n'a de valeur que traduite en caractéristique mesurable.

Exemple — Définir la qualité de façon opérationnelle pour les trois produits de Sahel Conserve (entreprise fictive)

```
Produit 1 — Jus de mangue, bouteille de 1 litre
Conformité : volume 1 000 ml (± 10 ml) ; pasteurisation
contrôlée et tracée ; bouchon étanche (test de retournement).
Satisfaction : goût jugé « naturel » par le client ; prix
cohérent avec un produit local de qualité.
Excellence visée : zéro bouteille fuyante livrée au client.

Produit 2 — Sirop de tamarin, bouteille de 75 cl
Conformité : concentration régulière d'un lot à l'autre ;
étiquette lisible avec date de fabrication et de péremption.
Satisfaction : goût constant — le client retrouve le même
produit à chaque achat.
Excellence visée : aucune variation de goût signalée sur
un trimestre.

Produit 3 — Confiture de mangue, pot de 350 g
Conformité : poids net 350 g minimum ; fermeture hermétique.
Satisfaction : texture sans morceaux brûlés, couleur claire.
Excellence visée : taux de retours inférieur à 0,5 % des
pots vendus, mesuré chaque mois.

Chaque ligne associe une promesse, une cible et une mesure :
c'est cela, une définition opérationnelle de la qualité.
```

À retenir

- Conforme ne veut pas dire satisfaisant : la fiche technique peut être respectée et le client déçu.
- La satisfaction est un écart : ce que le client reçoit comparé à ce qu'il attendait (expérience, prix, promesses).
- Pas de qualité sans mesure : caractéristique + cible chiffrée + moyen de contrôle.

Exercice

Un restaurant fictif de Bamako se plaint : « la qualité de notre service s'est dégradée ». Aide le gérant à transformer cette phrase en trois définitions opérationnelles de la qualité (une par lecture : conformité, satisfaction, excellence), chacune avec une caractéristique mesurable et une cible.

✔ Corrigé
Conformité : « tout plat commandé est servi en moins de 20 minutes, montre en main, mesuré sur les bons de commande d'une semaine » — caractéristique : délai de service ; cible : 20 minutes maximum pour 95 % des plats. Satisfaction : « les clients déclarent, sur un mini-questionnaire de 20 tables par semaine, une note moyenne d'accueil d'au moins 4 sur 5 » — on mesure l'écart entre attendu et reçu, pas seulement la régularité interne. Excellence : « zéro plat retourné en cuisine pour erreur de commande sur un mois » — cible exigeante, suivie dans le temps, qui oblige à améliorer la prise de commande en continu. La phrase de départ, elle, n'autorisait aucun pilotage : ni caractéristique, ni cible, ni mesure.

Leçon 2 — Les coûts de la qualité et de la non-qualité

Pour convaincre un dirigeant, il faut parler sa langue : l'argent. Les coûts liés à la qualité se rangent en quatre familles. Les coûts de prévention sont engagés pour éviter les défauts avant qu'ils ne se produisent : formation du personnel, maintenance préventive des machines, qualification des fournisseurs, rédaction de procédures simples. Les coûts d'évaluation (ou de détection) servent à vérifier : contrôles en laboratoire, inspection des matières à la réception, audits internes, étalonnage des instruments. Ensemble, prévention et évaluation forment le coût d'obtention de la qualité : ce que l'entreprise choisit de dépenser.

Les deux autres familles subissent au lieu de choisir. Les coûts de défaillance interne paient les défauts découverts avant la livraison : rebuts jetés, retouches, arrêts de ligne, produits déclassés vendus moins cher. Les coûts de défaillance externe paient les défauts découverts par le client : retours, remplacements, traitement des réclamations, remises accordées pour se faire pardonner — sans compter le coût invisible, le client qui ne revient pas et le dit autour de lui. Défaillances internes + externes forment le coût de la non-qualité. Dans beaucoup de PME, ce coût caché dépasse largement ce que l'entreprise croit dépenser « pour la qualité ».

L'enseignement central de cette comptabilité est un arbitrage : un franc investi en prévention bien ciblée en épargne souvent plusieurs en défaillances. Mais l'arbitrage n'est ni automatique ni illimité : contrôler tout, partout, tout le temps coûte aussi très cher, et zéro défaut absolu n'existe pas. La bonne démarche est de mesurer d'abord (on ne peut arbitrer que ce que l'on connaît), puis de déplacer progressivement l'effort des défaillances vers la prévention, en vérifiant mois après mois que le total diminue. C'est exactement ce que fera Sahel Conserve dans la leçon 7.

L'essentiel
Quatre familles : prévention + évaluation = coût d'obtention de la qualité (choisi) ; défaillances internes + externes = coût de la non-qualité (subi). Le levier : investir en prévention ciblée pour faire baisser les défaillances, et le vérifier par les chiffres.

Exemple — Les coûts mensuels de Sahel Conserve (entreprise fictive, montants en FCFA)

```
PRÉVENTION (éviter les défauts)
Formation qualité du personnel ......... 150 000
Maintenance préventive des machines .... 220 000
Qualification des fournisseurs ......... 80 000
Procédures et revues qualité ........... 50 000
Sous-total prévention .................. 500 000

ÉVALUATION (vérifier, détecter)
Contrôles et analyses en laboratoire ... 180 000
Inspection à la réception .............. 90 000
Audits internes ........................ 60 000
Étalonnage des instruments ............. 30 000
Sous-total évaluation .................. 360 000

DÉFAILLANCES INTERNES (avant livraison)
Rebuts de production ................... 420 000
Retouches et reconditionnement ......... 160 000
Arrêts de ligne dus aux défauts ........ 140 000
Déclassement de produits ............... 80 000
Sous-total internes .................... 800 000

DÉFAILLANCES EXTERNES (chez le client)
Retours de clients ..................... 210 000
Remplacements sous garantie ............ 150 000
Traitement des réclamations ............ 60 000
Remises commerciales de rattrapage ..... 80 000
Sous-total externes .................... 500 000

SYNTHÈSE (chiffre d'affaires mensuel : 18 000 000)
Coût d'obtention de la qualité : 860 000 (4,78 % du CA)
Coût de la non-qualité ........ : 1 300 000 (7,22 % du CA)
TOTAL ........................... : 2 160 000 (12,0 % du CA)
La non-qualité représente 60,2 % du total : c'est là
que se trouve le gisement d'économies.
```

À retenir

- Prévention et évaluation sont des dépenses choisies ; les défaillances sont des dépenses subies.
- La non-qualité est souvent le poste le plus lourd — et le moins visible, car éclaté dans tous les comptes.
- On ne réduit pas la non-qualité par décret : on la mesure, puis on déplace l'effort vers la prévention en vérifiant le total.

Exercice

Une boulangerie fictive relève en un mois : formation du personnel 40 000 F ; maintenance préventive du four 60 000 F ; analyses de farine en laboratoire 55 000 F ; inspection des livraisons de farine 30 000 F ; pains invendables jetés 95 000 F ; fournées refaites 25 000 F ; retours de clients grossistes 70 000 F ; pains remplacés gratuitement 45 000 F. Classe chaque montant dans les quatre familles, calcule les quatre sous-totaux, le coût d'obtention de la qualité, le coût de la non-qualité et le total.

✔ Corrigé
Prévention : formation 40 000 + maintenance préventive 60 000 = 100 000 F. Évaluation : analyses 55 000 + inspection 30 000 = 85 000 F. Défaillances internes : pains jetés 95 000 + fournées refaites 25 000 = 120 000 F. Défaillances externes : retours 70 000 + remplacements 45 000 = 115 000 F. Coût d'obtention de la qualité = 100 000 + 85 000 = 185 000 F. Coût de la non-qualité = 120 000 + 115 000 = 235 000 F. Total = 185 000 + 235 000 = 420 000 F. Contrôle : 100 000 + 85 000 + 120 000 + 115 000 = 420 000 F — les deux chemins donnent le même total. La non-qualité (235 000) dépasse déjà le coût de la qualité (185 000) : un effort de prévention supplémentaire, par exemple sur la régularité de la farine, serait probablement rentable.

Leçon 3 — Les outils de base : Pareto, Ishikawa, 5 Pourquoi

Face à une liste de problèmes, le réflexe coûteux est de tout traiter à la fois — donc de ne rien traiter vraiment. Le diagramme de Pareto sert à prioriser : on compte les défauts par catégorie, on les range par fréquence décroissante, on calcule les pourcentages et les pourcentages cumulés. Dans la plupart des situations réelles, une minorité de catégories concentre la majorité des défauts — c'est l'observation associée à l'économiste Vilfredo Pareto, popularisée en qualité par Joseph Juran. Le diagramme ne résout rien à lui seul : il dit où concentrer l'effort en premier, et il se construit avec des données comptées, jamais avec des impressions.

Une fois la catégorie prioritaire choisie, il faut comprendre pourquoi elle se produit. Le diagramme d'Ishikawa (diagramme causes-effet, dit « en arête de poisson », proposé par Kaoru Ishikawa) organise la recherche des causes possibles en familles — classiquement les 5 M : Matière, Matériel, Méthode, Main-d'œuvre, Milieu — pour ne pas s'arrêter à la première explication venue, qui est souvent « l'opérateur a mal fait ». Le diagramme se remplit en équipe, avec ceux qui font le travail : chaque branche propose des causes hypothétiques, qu'il faudra ensuite vérifier sur le terrain, car un diagramme rempli en réunion ne prouve rien.

Troisième outil : les 5 Pourquoi. Face à une cause retenue, on demande « pourquoi ? » de façon enchaînée, environ cinq fois, jusqu'à atteindre une cause sur laquelle on peut agir durablement — une cause « racine », souvent organisationnelle : une procédure absente, une maintenance non planifiée, une formation jamais faite. On s'arrête quand la réponse désigne quelque chose que l'entreprise peut changer. Chaînés ensemble, les trois outils forment une méthode complète : Pareto dit QUOI traiter, Ishikawa explore POURQUOI cela arrive, les 5 Pourquoi creusent jusqu'à la cause racine.

L'essentiel
Pareto priorise à partir de fréquences comptées et de cumuls ; Ishikawa organise les causes possibles en familles (5 M) ; les 5 Pourquoi descendent jusqu'à une cause racine actionnable. Les causes trouvées en réunion restent des hypothèses à vérifier sur le terrain.

Exemple — Pareto des défauts de Sahel Conserve (un trimestre fictif, 530 défauts), puis Ishikawa et 5 Pourquoi sur le défaut n° 1

```
PARETO — défauts relevés sur les fiches de contrôle
Défaut Nombre % Cumul %
Bouchons mal sertis 186 35,09 35,09
Étiquettes mal posées 124 23,40 58,49
Bouteilles sous-remplies 96 18,11 76,60
Goût altéré (oxygén.) 58 10,94 87,55
Fuites au goulot 40 7,55 95,09
Impurétés dans le produit 18 3,40 98,49
Divers 8 1,51 100,00
TOTAL 530
Lecture : les 3 premiers défauts font 76,60 % du total.
Ce sont eux que l'on traite d'abord (arrondis : le cumul
final retombe exactement à 100,00 %).
```

À retenir

- Un Pareto se construit sur des comptages réels, rangés du plus fréquent au moins fréquent.
- Les 5 M d'Ishikawa empêchent d'accuser trop vite la main-d'œuvre : matière, matériel, méthode et milieu comptent aussi.
- Les 5 Pourquoi s'arrêtent sur une cause que l'on peut corriger durablement, pas sur un coupable.

Exercice

Toujours chez Sahel Conserve, conduis l'analyse du défaut n° 1 du Pareto (« bouchons mal sertis », 186 cas) : 1) propose un diagramme d'Ishikawa en texte, avec au moins deux causes possibles par famille des 5 M ; 2) choisis la cause qui te semble la plus probable et descends-la en 5 Pourquoi jusqu'à une cause racine actionnable ; 3) dis comment vérifier sur le terrain que cette cause est la bonne avant de dépenser de l'argent.

✔ Corrigé
1) Ishikawa (exemple de réponse) — Matière : bouchons de diamètre irrégulier selon le lot fournisseur ; capsules stockées à la chaleur, légèrement déformées. Matériel : tête de sertissage dont le patin est usé ; réglage du couple non revérifié après changement de format. Méthode : aucun contrôle du couple en début de poste ; cadence augmentée en fin de journée pour rattraper le retard. Main-d'œuvre : opérateurs suppléants non formés au réglage ; rotation des équipes d'un poste à l'autre. Milieu : chaleur de l'atelier qui dilate les capsules ; poussière sur les goulots en saison sèche. 2) 5 Pourquoi sur la cause « couple de serrage irrégulier » : Pourquoi le couple varie-t-il ? Parce que la tête de sertissage se dérègle au fil du poste. Pourquoi se dérègle-t-elle ? Parce que son patin, pièce d'usure, n'est pas remplacé à temps. Pourquoi n'est-il pas remplacé ? Parce qu'aucune fréquence de remplacement n'est définie. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de plan de maintenance préventive documenté pour la sertisseuse. Cause racine actionnable : créer ce plan et y inscrire le remplacement du patin, plus un contrôle du couple en début de poste. 3) Vérification : sur une semaine, mesurer le couple sur un échantillon de bouteilles en début, milieu et fin de poste, et noter l'état du patin ; si les bouchons mal sertis se concentrent en fin de poste et augmentent avec l'usure constatée, l'hypothèse est confirmée — sinon, il faut tester une autre branche du diagramme avant d'investir.

Leçon 4 — Le cycle PDCA et l'amélioration continue

Améliorer ne consiste pas à « faire plus d'efforts », mais à suivre une méthode. Le cycle PDCA — Plan, Do, Check, Act — popularisé par le statisticien américain William Edwards Deming (on parle aussi de « roue de Deming », à partir d'un cycle d'abord décrit par Walter Shewhart), organise cette méthode en quatre temps. Plan : choisir un problème mesuré, analyser ses causes (avec les outils de la leçon 3), définir un objectif chiffré et un plan d'action. Do : mettre en œuvre, de préférence à petite échelle ou sur une période d'essai. Check : mesurer les résultats avec le même indicateur qu'au départ et les comparer à l'objectif. Act : si le résultat est au rendez-vous, standardiser — écrire la nouvelle façon de faire et former tout le monde ; sinon, comprendre l'écart et recommencer un tour de roue.

Deux disciplines font la différence entre un vrai PDCA et une réunion de plus. La première : un seul indicateur, défini avant de commencer, mesuré avant et après avec le même protocole — sinon la comparaison ne vaut rien. La seconde : l'étape Act n'est pas optionnelle. Sans standardisation, les gains obtenus pendant l'essai s'évaporent dès que l'attention retombe, et l'entreprise réinvente la même solution tous les six mois. Un PDCA terminé se reconnaît à une trace écrite : une procédure mise à jour, une fiche de réglage, une consigne affichée au poste.

Le PDCA est aussi une philosophie de la taille des pas : mieux vaut une amélioration modeste, vérifiée et verrouillée, qu'un grand projet qui promet tout et ne mesure rien. Enchaînés trimestre après trimestre, ces petits cycles composent l'amélioration continue que le cours BBA-L2-15 présentait sous l'angle du Kaizen : le PDCA en est la mécanique, le Kaizen l'état d'esprit collectif. La leçon suivante montrera comment cette mécanique s'insère dans une démarche qualité complète, éventuellement structurée par la norme ISO 9001.

L'essentiel
PDCA : Planifier (problème mesuré, objectif chiffré), Faire (essai encadré), Vérifier (même indicateur, avant/après), Agir (standardiser ou recommencer). Sans l'étape Act, les gains disparaissent ; sans la même mesure avant et après, rien n'est prouvé.

Exemple — Un tour de roue complet chez Sahel Conserve : les bouteilles sous-remplies (chiffres fictifs)

```
Problème (Pareto, leçon 3) : bouteilles sous-remplies,
96 défauts au trimestre, soit 4,8 % des 25 000 bouteilles
produites chaque mois (constat initial, même comptage).

PLAN — Causes retenues : niveau de remplissage réglé à
l'œil ; dérive en cours de poste non détectée.
Objectif : passer de 4,8 % à moins de 2 % de bouteilles
sous-remplies en un mois d'essai.

DO — Pose d'un capteur de niveau sur la remplisseuse
(240 000 F) et contrôle visuel toutes les 30 minutes,
sur une seule ligne, pendant un mois.

CHECK — Même comptage après un mois : 475 bouteilles
sous-remplies sur 25 000, soit 1,9 %. Objectif atteint.
Bouteilles sauvées : 1 200 − 475 = 725 par mois.
À 180 F de perte évitée par bouteille : gain estimé
130 500 F par mois ; le capteur est donc rentabilisé
en moins de deux mois (240 000 / 130 500 ≈ 1,8 mois).

ACT — La consigne de contrôle toutes les 30 minutes est
écrite dans la fiche de poste, les opérateurs des autres
lignes sont formés, et l'indicateur entre au tableau de
bord mensuel. Nouveau tour de roue ensuite sur le défaut
suivant du Pareto : les étiquettes mal posées.
```

À retenir

- On mesure avant, on agit, on remesure avec le même protocole : c'est la comparaison qui prouve l'amélioration.
- Tester à petite échelle limite le risque et le coût de l'erreur.
- Standardiser (Act) = écrire la nouvelle pratique et former ; sans cela, le gain s'évapore.

Exercice

Une imprimerie fictive constate 6,2 % de rebuts (feuilles mal imprimées) sur 10 000 feuilles mensuelles. Elle installe un gabarit de calage et une vérification des dix premières feuilles de chaque tirage. Un mois plus tard, le même comptage donne 2,5 % de rebuts. 1) Calcule le nombre de rebuts avant et après. 2) Calcule le gain mensuel si chaque feuille rebutée coûtait 120 F. 3) Rédige l'étape Act de ce PDCA en deux phrases.

✔ Corrigé
1) Avant : 10 000 × 6,2 % = 620 feuilles rebutées. Après : 10 000 × 2,5 % = 250 feuilles. Soit 370 feuilles sauvées chaque mois. 2) Gain mensuel : 370 × 120 F = 44 400 F. 3) Étape Act : « Le gabarit de calage et la vérification des dix premières feuilles deviennent la consigne standard affichée sur chaque machine ; tous les conducteurs sont formés cette semaine, et le taux de rebuts est suivi chaque mois au tableau de bord pour vérifier que le gain se maintient. » Un Act qui se contenterait de « continuer comme ça » ne standardiserait rien : personne ne saurait, dans trois mois, ce qui avait exactement changé.

Leçon 5 — La démarche qualité et la norme ISO 9001 : principes

Une démarche qualité organise tout ce qui précède en système : une politique (ce que la direction s'engage à garantir), des objectifs, des processus décrits, des responsabilités nommées, des indicateurs et des moments pour faire le point. La norme internationale ISO 9001 est le référentiel le plus répandu pour structurer un tel système de management de la qualité. C'est un document payant, publié par l'Organisation internationale de normalisation ; ce cours n'en reproduit pas le texte. Il en présente la logique et les principes, que chaque étudiant pourra confronter au texte officiel s'il participe un jour à une démarche réelle.

La logique de la norme tient en quelques idées. L'approche processus : l'entreprise est vue comme un enchaînement de processus (acheter, produire, livrer, facturer…) qui transforment des entrées en sorties pour un client, interne ou externe ; on pilote les interfaces autant que les étapes. La pensée par les risques : anticiper ce qui peut mal tourner et ce qui peut être saisi comme opportunité, plutôt que seulement réparer. L'amélioration structurée : le cycle PDCA de la leçon 4 est la charpente de la norme. Et sept principes de management, reformulés ici en substance : écouter le client d'abord ; une direction qui donne le cap et l'exemple ; associer le personnel, compétent et responsabilisé ; gérer par processus plutôt qu'en silos ; améliorer en continu ; décider sur des faits et des mesures ; entretenir de bonnes relations avec les parties intéressées — fournisseurs, partenaires, environnement de l'entreprise.

Reste la question de la certification : un organisme indépendant et accrédité peut auditer le système et délivrer un certificat ISO 9001. Trois honnêtetés s'imposent. La certification est volontaire : personne n'y est obligé par principe, même si certains clients l'exigent de fait. Elle n'a ni délai ni coût garantis : le chemin dépend de la taille de l'entreprise, de son point de départ et de l'accompagnement choisi — tout chiffrage précis doit venir d'un devis réel, pas d'un cours. Surtout, être certifié n'est pas synonyme d'être de qualité : le certificat atteste qu'un système de management conforme aux exigences de la norme est en place ; la qualité vécue par le client dépend de ce que l'entreprise met réellement dans ce système. Une PME peut être excellente sans certificat, et une entreprise certifiée peut décevoir ses clients si le système est devenu une coquille de paperasse.

L'essentiel
ISO 9001 structure un système de management de la qualité : approche processus, pensée par les risques, PDCA, sept principes reformulables sans le texte de la norme. La certification, délivrée par un organisme indépendant, est volontaire, sans délai ni coût garantis — et certifié ne veut pas dire de qualité : seul le contenu réel du système compte.

Exemple — Cartographie des processus de Sahel Conserve et lecture des sept principes (reformulés)

```
CARTOGRAPHIE SIMPLIFIÉE (approche processus)
Processus de direction : fixer la politique qualité,
les objectifs, revoir les résultats chaque trimestre.
Processus de réalisation (le cœur) :
Acheter les fruits et emballages → Réceptionner et
contrôler → Produire (préparer, pasteuriser, remplir,
sertir, étiqueter) → Stocker → Livrer aux clients →
Traiter les réclamations.
Processus de support : maintenance des machines,
gestion du personnel, comptabilité, laboratoire.
Chaque processus a : un responsable nommé, des entrées,
des sorties, un client (interne ou externe), un
indicateur (ex. : % de livraisons complètes à l'heure).

LES SEPT PRINCIPES, REFORMULÉS EN SUBSTANCE
1. Le client d'abord : comprendre ses besoins présents
et futurs avant de décider.
2. La direction donne le cap : buts communs, exemple,
moyens mis à disposition.
3. Le personnel associé : des gens compétents, écoutés
et responsabilisés font la qualité au quotidien.
4. Gérer par processus : piloter les enchaînements et
leurs interfaces, pas seulement les services.
5. Améliorer sans relâche : l'amélioration est un
objectif permanent, pas un projet ponctuel.
6. Décider sur des preuves : des données analysées
plutôt que des opinions.
7. Soigner les relations avec fournisseurs et
partenaires : la qualité se construit en chaîne.
```

À retenir

- Un processus se définit par : entrées, sorties, responsable, client, indicateur.
- La norme demande un système vivant (politique, objectifs, revues), pas un classeur dormant.
- Certification ≠ qualité vécue : le certificat atteste un système, le client juge un produit et un service.

Exercice

Le directeur d'une PME fictive déclare : « Quand nous serons certifiés ISO 9001, nos problèmes de qualité seront réglés, et je veux la certification en deux mois à petit prix.

» Relève les trois idées fausses ou non garanties de cette phrase et corrige-les en une phrase chacune, avec les mots du cours.

✔ Corrigé
Première idée fausse : la certification réglerait les problèmes de qualité. Correction : le certificat atteste qu'un système de management conforme à la norme est en place ; les défauts ne baissent que si l'entreprise utilise réellement ce système pour analyser et améliorer (Pareto, PDCA), comme dans les leçons 3 et 4. Deuxième idée non garantie : le délai de deux mois. Correction : aucun délai n'est garanti ; il dépend du point de départ de l'entreprise, de l'écart avec les exigences et du rythme de mise en place — il doit être estimé après un diagnostic, pas promis d'avance. Troisième idée non garantie : le « petit prix ». Correction : le coût total (accompagnement éventuel, temps interne, audit de certification, puis audits de suivi) ne peut être connu que par des devis réels d'organismes et de consultants ; un cours peut seulement apprendre à les comparer. Le directeur a néanmoins une bonne intuition : structurer une démarche qualité est utile — à condition de viser d'abord la qualité réelle, le certificat ensuite.

Leçon 6 — La qualité de service : écoute et mesure de la satisfaction

Pour les services — et pour la partie service de tout produit : accueil, livraison, suivi — la qualité ne se pèse pas et ne se mesure pas au pied à coulisse : elle se joue dans l'expérience du client. Ses particularités sont connues : le service est produit et consommé en même temps, il varie selon la personne qui le rend et le moment, et le client y participe (il explique son besoin, il attend, il juge sur place). On ne peut donc pas « contrôler en fin de ligne » un service comme on contrôle une bouteille : il faut concevoir le parcours du client, former ceux qui le servent, et écouter systématiquement ce que les clients rapportent.

Écouter ne suffit pas ; il faut mesurer. L'outil de base est l'enquête de satisfaction : un échantillon de clients réels note des critères précis (le goût, le prix perçu, la disponibilité, l'accueil…) sur une échelle, par exemple de 1 (très insatisfait) à 5 (très satisfait). On en tire deux lectures complémentaires : la note moyenne de chaque critère — calculée comme une moyenne pondérée des notes par leurs effectifs — et le taux de clients satisfaits, c'est-à-dire la part des notes 4 et 5. La moyenne dit le niveau général ; la distribution dit ce que la moyenne cache : une entreprise peut afficher 3,6 de moyenne avec des clients partagés entre enthousiastes et furieux, situation très différente d'un public uniformément « plutôt satisfait ».

La mesure ne sert qu'à décider. Les critères les mieux notés disent ce qu'il faut protéger ; les moins bien notés désignent les chantiers — à condition de croiser avec l'importance que le client accorde à chaque critère : un critère mal noté mais secondaire passe après un critère mal noté et décisif pour l'achat. Enfin, honnêteté méthodologique : une enquête sur 240 clients volontaires décrit ces 240 clients, pas « le marché » ; l'échantillon, le taux de réponse et le moment de l'enquête font partie du résultat. La leçon 7 transformera ces constats en plan d'action : chaque insatisfaction mesurée y deviendra une ligne d'action, avec un responsable et une date.

L'essentiel
Le service se juge dans l'expérience du client : impossible à stocker ni à contrôler après coup, il se conçoit, se forme et s'écoute. L'enquête de satisfaction donne, par critère, une note moyenne pondérée et un taux de satisfaits (notes 4-5) ; on décide en croisant niveau de note et importance pour le client.

Exemple — Enquête de satisfaction de Sahel Conserve (240 clients fictifs, notes de 1 à 5)

```
SATISFACTION GLOBALE — répartition des 240 réponses
Note 5 : 62 clients Note 2 : 28 clients
Note 4 : 88 clients Note 1 : 16 clients
Note 3 : 46 clients Total : 240 clients
Moyenne = (62×5 + 88×4 + 46×3 + 28×2 + 16×1) / 240
= 872 / 240 ≈ 3,63 sur 5
Satisfaits (notes 4 et 5) : 62 + 88 = 150 clients,
soit 150 / 240 = 62,5 % des répondants.

MOYENNES PAR CRITÈRE (même méthode, 240 réponses)
Goût du produit ..... 4,03 / 5 (le point fort)
Emballage et présentation .. 3,78 / 5
Prix perçu ..... 3,24 / 5
Disponibilité en boutique ... 2,96 / 5 (le point faible)

LECTURE POUR DÉCIDER
- Le goût (4,03) est l'atout à protéger : aucun chantier
ne doit le dégrader.
- La disponibilité (2,96) est le chantier n° 1 : les
clients aiment le produit mais ne le trouvent pas
toujours — problème de livraison et de stocks chez les
revendeurs, pas de produit.
- Le prix perçu (3,24) se travaille par l'explication de
la valeur (qualité régulière, produit local) autant
que par le prix lui-même.
Attention : ces chiffres décrivent les 240 clients
interrogés, pas l'ensemble du marché.
```

À retenir

- Note moyenne et taux de satisfaits se complètent : toujours regarder aussi la répartition des notes.
- Un critère faible n'est prioritaire que s'il compte pour le client : croiser note et importance.
- Une enquête décrit son échantillon : préciser effectif, profil des répondants et limites avant de conclure.

Exercice

Un salon de coiffure fictif interroge 120 clientes sur leur satisfaction globale : 20 donnent la note 5, 38 la note 4, 30 la note 3, 20 la note 2 et 12 la note 1. Calcule la note moyenne et le taux de clientes satisfaites (notes 4 et 5). Puis explique en trois phrases ce que le salon peut — et ne peut pas — conclure de cette enquête.

✔ Corrigé
Moyenne = (20×5 + 38×4 + 30×3 + 20×2 + 12×1) / 120 = (100 + 152 + 90 + 40 + 12) / 120 = 394 / 120 ≈ 3,28 sur 5. Satisfaits : 20 + 38 = 58 clientes, soit 58 / 120 ≈ 48,3 %. Conclusions possibles : sur ces 120 clientes, la satisfaction est moyenne et moins d'une sur deux se déclare satisfaite — il y a un vrai sujet de travail, à préciser par des questions par critère (attente, propreté, prix, résultat de la coupe). Conclusions interdites : généraliser à « toutes les clientes de la ville » (l'échantillon vient d'un seul salon, et probablement de clientes revenues, donc plutôt fidèles) ; et décider d'un investissement coûteux sur cette seule moyenne, sans savoir quel critère tire la note vers le bas. L'enquête donne un signal d'alerte chiffré, pas un diagnostic complet.

Leçon 7 — Mettre en place un plan d'action qualité dans une PME

Un plan d'action qualité rassemble, en un seul document vivant, ce que le cours a construit leçon après leçon : le diagnostic (coûts de non-qualité de la leçon 2, Pareto de la leçon 3, satisfaction de la leçon 6), les actions choisies, un responsable nommé pour chacune, des dates, un budget et les indicateurs qui diront si l'action a marché. Sa première qualité est d'être court et priorisé : un plan de trente actions n'en termine aucune. On y inscrit les quelques actions qui attaquent les causes mesurées comme principales — typiquement trois à six chantiers pour une PME sur un semestre ou une année.

Chaque ligne du plan doit répondre à six questions : quoi (l'action, formulée en verbe), pourquoi (le défaut ou le coût visé, chiffré au départ), qui (un responsable unique, pas « tout le monde »), quand (une échéance réelle), combien (un budget, même modeste), et comment on saura (l'indicateur et sa cible, mesurés avec le même protocole qu'au diagnostic). Les actions elles-mêmes suivent la logique du cours : d'abord de la prévention sur les causes racines (maintenance planifiée, procédures de réglage, qualification des fournisseurs), un peu d'évaluation mieux ciblée, et des boucles PDCA pour verrouiller chaque gain.

Le plan ne vaut que par son suivi : une revue courte, régulière — par exemple une heure chaque mois — où l'on compare l'indicateur réel à la cible, où l'on débloque ce qui coince et où l'on décide de poursuivre, corriger ou abandonner chaque action. C'est aussi le moment de l'honnêteté : un plan qualité n'est pas une promesse de résultat. Les cibles du plan de Sahel Conserve ci-dessous sont des objectifs de travail issus de son diagnostic fictif ; dans une entreprise réelle, certaines actions échoueront partiellement, d'autres révéleront des causes nouvelles — le plan sert précisément à s'en apercevoir vite et à réallouer l'effort. Dernière règle : le plan se communique à toute l'équipe. Une démarche qualité portée par une seule personne s'arrête le jour de son départ ; portée par l'équipe, elle devient une habitude de la maison.

L'essentiel
Un plan d'action qualité transforme le diagnostic en quelques actions priorisées : quoi, pourquoi (chiffré), qui, quand, combien, et quel indicateur prouvera le progrès. Il vit par une revue régulière ; ses cibles sont des objectifs de travail, pas des résultats garantis.

Exemple — Le plan d'action qualité 2027 de Sahel Conserve (entreprise fictive) — lancement : lundi 1er mars 2027

```
Objectif général : ramener le coût mensuel de la
non-qualité de 1 300 000 F à 850 000 F fin novembre 2027
(−450 000 F, soit −34,6 %), sans dégrader le goût,
critère le mieux noté par les clients (4,03 / 5).

1. Maintenance préventive de la sertisseuse + contrôle
du couple en début de poste (cause racine, leçon 3).
Responsable : chef de production. Dès mars 2027.
Budget : inclus dans les 600 000 F de formation et
d'accompagnement ci-dessous. Indicateur : bouchons
mal sertis par trimestre (départ : 186).
2. Capteur de niveau sur la remplisseuse (PDCA, leçon 4).
Responsable : responsable maintenance. Mars 2027.
Budget : 240 000 F. Indicateur : % de bouteilles
sous-remplies (départ : 4,8 % ; cible : moins de 2 %).
3. Gabarits de pose d'étiquettes + formation des
opérateurs. Responsable : chef d'équipe condition-
nement. Avant le 30 juin 2027.
Budget : 180 000 F. Indicateur : étiquettes mal
posées par trimestre (départ : 124).
4. Audits fournisseurs semestriels (bouchons, fruits).
Responsable : responsable achats. Juin et nov. 2027.
Budget : 120 000 F. Indicateur : % de lots réception-
nés non conformes.
5. Tournées de livraison revues avec les revendeurs
(chantier « disponibilité », note 2,96 / 5).
Responsable : responsable commercial. Dès avril 2027.
Budget : enquête de satisfaction semestrielle
150 000 F. Indicateur : note de disponibilité.
6. Formation qualité de toutes les équipes + prime
d'équipe conditionnée aux indicateurs.
Responsable : direction. Mars à septembre 2027.
Budget : 600 000 F + prime 90 000 F.

BUDGET TOTAL DU PLAN : 600 000 + 240 000 + 180 000
+ 120 000 + 150 000 + 90 000 = 1 380 000 F.
Suivi : revue d'une heure chaque premier lundi du mois ;
revue complète le 30 novembre 2027. Une cible est un
objectif de travail, pas un résultat garanti : la revue
sert à corriger le plan, pas à le maquiller.
```

À retenir

- Peu d'actions, mais chacune complète : quoi, pourquoi chiffré, qui, quand, combien, indicateur.
- Le budget d'un plan qualité se juge face au coût de la non-qualité qu'il vise à réduire.
- La revue régulière décide de poursuivre, corriger ou abandonner — un plan figé est un plan mort.

Exercice

Reprends la boulangerie fictive de l'exercice de la leçon 2 (non-qualité mensuelle : 235 000 F, dont 95 000 F de pains jetés et 25 000 F de fournées refaites). Rédige DEUX lignes de plan d'action qualité complètes (quoi, pourquoi chiffré, qui, quand, combien, indicateur et cible) qui attaquent ces défaillances internes, avec un budget total cohérent avec la taille du problème.

✔ Corrigé
Ligne 1 — Quoi : mettre en place une fiche de pesée et de fermentation contrôlée (température et durée affichées au poste) pour réduire les pains invendables. Pourquoi : les pains jetés coûtent 95 000 F par mois, premier poste de défaillance interne. Qui : le chef boulanger. Quand : fiche en service sous un mois, effet mesuré sur le trimestre suivant. Combien : 30 000 F (thermomètre-sonde et impression des fiches). Indicateur : montant mensuel des pains jetés, même comptage qu'au diagnostic ; cible : 60 000 F ou moins à trois mois (objectif de travail, à confirmer en revue). Ligne 2 — Quoi : organiser un essai PDCA d'une semaine sur le réglage du four pour supprimer les fournées refaites. Pourquoi : 25 000 F par mois de fournées refaites. Qui : le chef boulanger avec le fournisseur du four pour le réglage initial. Quand : essai le mois prochain, décision en revue mensuelle. Combien : 20 000 F. Indicateur : nombre de fournées refaites par mois ; cible : zéro à deux mois. Budget total : 50 000 F, à comparer aux 120 000 F mensuels de défaillances internes visées : même un succès partiel le rentabilise en quelques mois — mais la revue devra le vérifier sur les chiffres, pas sur les intentions.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Construire le Pareto des défauts d'emballage

Un atelier de conditionnement fictif relève, sur un mois, les défauts de ses cartons d'expédition : cartons déchirés 84 ; cartons mal collés 56 ; impression floue 35 ; mauvaises dimensions 15 ; autres défauts 10. 1) Range les catégories par fréquence décroissante et construis le tableau complet : effectifs, pourcentages, pourcentages cumulés. 2) Sur quelles catégories faut-il travailler en priorité, et pourquoi ? 3) Un collègue propose de « tout corriger en même temps » : réponds-lui en trois phrases.

✔ Corrigé du TD 1
1) Total des défauts : 84 + 56 + 35 + 15 + 10 = 200. Tableau (déjà trié par fréquence décroissante) : cartons déchirés 84, soit 42,00 %, cumul 42,00 % ; cartons mal collés 56, soit 28,00 %, cumul 70,00 % ; impression floue 35, soit 17,50 %, cumul 87,50 % ; mauvaises dimensions 15, soit 7,50 %, cumul 95,00 % ; autres défauts 10, soit 5,00 %, cumul 100,00 %. Le cumul final retombe exactement à 100 % : les pourcentages sont cohérents. 2) Priorité aux deux premières catégories : déchirés et mal collés cumulent 70 % des défauts. Ce sont elles qui méritent un Ishikawa puis des 5 Pourquoi (solidité du carton reçu ? réglage de la colleuse ? conditions de stockage ?). L'impression floue (17,5 %) viendra ensuite ; les deux dernières catégories (12,5 % à elles deux) attendront. 3) Réponse au collègue : traiter cinq causes à la fois disperserait le budget et le temps de l'équipe sur des gains faibles ; le Pareto montre que deux catégories portent 70 % du problème, c'est là que l'effort rapporte le plus ; et en traitant par vagues successives, on peut mesurer l'effet de chaque action avant de passer à la suivante — tout traiter en même temps rendrait impossible de savoir ce qui a marché.

TD 2 — Lire un tableau de coûts qualité et conseiller la direction

Une entreprise de transport fictive présente ses coûts mensuels liés à la qualité : prévention 300 000 F ; évaluation 200 000 F ; défaillances internes 650 000 F ; défaillances externes 350 000 F. Son chiffre d'affaires mensuel est de 12 500 000 F. 1) Calcule le coût d'obtention de la qualité, le coût de la non-qualité, le total, et la part de chaque bloc dans le total. 2) Exprime le total en pourcentage du chiffre d'affaires. 3) La direction veut « diviser par deux le budget formation et contrôles pour faire des économies » : rédige l'avis argumenté (cinq à six phrases) que tu lui remets.

✔ Corrigé du TD 2
1) Coût d'obtention de la qualité = 300 000 + 200 000 = 500 000 F, soit 500 000 / 1 500 000 = 33,3 % du total. Coût de la non-qualité = 650 000 + 350 000 = 1 000 000 F, soit 66,7 % du total. Total = 500 000 + 1 000 000 = 1 500 000 F. 2) 1 500 000 / 12 500 000 = 12,0 % du chiffre d'affaires : un franc sur huit environ est absorbé par la qualité et surtout par la non-qualité. 3) Avis : les deux tiers de ces 1 500 000 F sont des défaillances subies, non des dépenses choisies. Diviser par deux la prévention et l'évaluation économiserait au plus 250 000 F par mois, en risquant d'augmenter les défaillances — véhicules mal entretenus, livraisons non vérifiées — qui coûtent déjà 1 000 000 F. L'avis propose l'inverse : maintenir l'effort de prévention, analyser les défaillances internes (650 000 F, le premier poste) par un Pareto, et financer les actions par les économies de non-qualité attendues. Chaque action fera l'objet d'une mesure avant/après selon la méthode PDCA. L'objectif n'est pas de dépenser plus pour la qualité, mais de dépenser moins au total — en déplaçant progressivement les francs des défaillances vers la prévention.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Diagnostic qualité express d'une savonnerie artisanale (entreprise fictive)

« N'Diaye Savons », atelier artisanal fictif de 9 personnes, vend des savons artisanaux aux boutiques de son quartier. La gérante te confie ses relevés du dernier trimestre : défauts constatés sur les savons — poids irrégulier 48 ; savons fissurés au démoulage 27 ; parfum inégal d'un savon à l'autre 15 ; emballage abîmé 10. Coûts mensuels estimés : formation des employés 25 000 F ; contrôles de pesée et de pH 35 000 F ; savons invendables 110 000 F ; remises aux boutiques mécontentes 40 000 F. Travail demandé : 1) construis le Pareto des défauts (effectifs triés, %, cumuls) ; 2) classe les coûts dans les quatre familles et calcule qualité / non-qualité / total ; 3) propose TROIS actions de plan qualité complètes (quoi, pourquoi chiffré, qui, quand, combien, indicateur et cible), dans l'esprit des leçons 2, 3 et 7.

✔ Attendus du TP 1

Attendus — 1) Pareto : total des défauts = 48 + 27 + 15 + 10 = 100. Poids irrégulier 48, soit 48 %, cumul 48 % ; fissurés au démoulage 27, soit 27 %, cumul 75 % ; parfum inégal 15, soit 15 %, cumul 90 % ; emballage abîmé 10, soit 10 %, cumul 100 %. Les deux premiers défauts concentrent 75 % des cas : ce sont les priorités. 2) Coûts : prévention = formation 25 000 F ; évaluation = contrôles pesée et pH 35 000 F ; défaillances internes = savons invendables 110 000 F ; défaillances externes = remises aux boutiques 40 000 F. Coût d'obtention de la qualité = 60 000 F ; coût de la non-qualité = 150 000 F ; total = 210 000 F. La non-qualité pèse deux fois et demie le coût de la qualité : le gisement est identifié. 3) Exemples d'actions recevables : (a) moules calibrés et pesée systématique des savons au démoulage — pourquoi : 48 % des défauts et l'essentiel des 110 000 F d'invendables ; qui : la gérante ; quand : sous un mois ; combien : environ 60 000 F de moules et une balance de précision ; indicateur : part des savons à poids irrégulier, cible moins de 20 % des défauts au trimestre suivant. (b) Fiche de temps de séchage avant démoulage affichée à l'atelier — pourquoi : les fissures (27 %) viennent vraisemblablement d'un démoulage trop précoce, à confirmer par 5 Pourquoi ; qui : le chef d'atelier ; quand : immédiat ; combien : quasi nul ; indicateur : nombre de savons fissurés par semaine. (c) Revue mensuelle de 30 minutes des défauts et des coûts — pourquoi : verrouiller les gains (étape Act) ; qui : la gérante avec toute l'équipe ; quand : chaque premier lundi ; combien : nul ; indicateur : coût mensuel de la non-qualité, cible : passer de 150 000 F à 100 000 F en deux trimestres — objectif de travail, à vérifier en revue, jamais un résultat garanti. Barème indicatif : Pareto juste et interprété 6 pts ; classement des coûts et totaux justes 6 pts ; actions complètes et chiffrées 6 pts ; honnêteté des cibles formulées 2 pts.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Des livraisons arrivent régulièrement en retard chez un client important. Premier « pourquoi » : le camion part en retard de l'entrepôt. Continue la chaîne : pourquoi le camion part-il en retard ? Parce que le chargement commence tard. Pourquoi ? Parce que les cartons ne sont pas prêts quand le camion arrive. Pourquoi ? Parce que la commande est préparée le matin même, dans l'urgence. Pourquoi ? Termine la chaîne par une cause racine actionnable et propose l'action correspondante.

✔ Corrigé
Cinquième pourquoi : parce qu'aucune heure limite de préparation des commandes de la veille n'existe — chacun prépare « quand il peut », donc tout se joue le matin. Cause racine : absence d'une règle d'organisation (cut-off de préparation). Action : fixer une heure limite — toute commande reçue avant 16 h est préparée le soir même ; le chargement du matin ne concerne que les commandes prêtes. Puis mesurer pendant un mois le taux de départs à l'heure (étape Check d'un PDCA). Remarque : la chaîne aurait pu partir sur une autre branche (panne du camion, trafic) ; un vrai 5 Pourquoi se construit avec les faits du terrain, pas depuis un bureau.

Exercice 2

Une PME fictive totalise sur un mois : prévention 90 000 F ; évaluation 110 000 F ; défaillances internes 260 000 F ; défaillances externes 140 000 F. Calcule le coût d'obtention de la qualité, le coût de la non-qualité, le total, puis la part de la non-qualité dans le total. Quelle première décision ce tableau suggère-t-il ?

✔ Corrigé
Coût d'obtention de la qualité = 90 000 + 110 000 = 200 000 F. Coût de la non-qualité = 260 000 + 140 000 = 400 000 F. Total = 600 000 F. Part de la non-qualité = 400 000 / 600 000 ≈ 66,7 % : les deux tiers de l'argent lié à la qualité partent en défaillances. Première décision suggérée : ne pas couper dans la prévention, mais analyser les défaillances internes (260 000 F, premier poste) avec un Pareto pour trouver les deux ou trois défauts dominants, puis financer leurs actions correctives — c'est là que le retour sur investissement est le plus probable. Le tableau seul ne dit pas quelles actions ; il dit où regarder.

Exercice 3

Sur 100 réclamations reçues par un service client fictif : produit non conforme à la commande 45 ; livraison en retard 30 ; produit abîmé pendant le transport 15 ; erreur de facture 10. Construis le tableau de Pareto (%, cumuls) et formule la priorité en une phrase.

✔ Corrigé
Total = 100 réclamations, les pourcentages sont immédiats : produit non conforme 45 %, cumul 45 % ; livraison en retard 30 %, cumul 75 % ; produit abîmé 15 %, cumul 90 % ; erreur de facture 10 %, cumul 100 %. Les catégories sont déjà triées par fréquence décroissante et le cumul final vaut 100 %, comme il se doit. Priorité : traiter d'abord la conformité des commandes préparées (45 % des réclamations à elle seule), puis la ponctualité des livraisons — à elles deux, ces causes portent 75 % des réclamations. Une analyse des causes (Ishikawa, 5 Pourquoi) sur la préparation des commandes est l'étape suivante logique.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Un produit peut être parfaitement conforme à sa fiche technique et pourtant de mauvaise qualité aux yeux du client parce que…

A) la fiche technique est toujours fausse

B) le client juge l'écart entre ce qu'il reçoit et ce qu'il attendait

C) la conformité ne se mesure jamais

2. Le coût d'obtention de la qualité regroupe…

A) les défaillances internes et externes

B) les rebuts et les retours clients

C) la prévention et l'évaluation

3. Dans un diagramme de Pareto, les catégories sont rangées…

A) par ordre alphabétique

B) par fréquence décroissante, avec pourcentages cumulés

C) par date d'apparition

4. Le diagramme d'Ishikawa sert principalement à…

A) organiser les causes possibles d'un problème en familles (les 5 M)

B) calculer le coût de la non-qualité

C) mesurer la satisfaction des clients

5. Dans les 5 Pourquoi, on s'arrête lorsque…

A) on a posé exactement cinq questions, ni plus ni moins

B) le responsable du service a été identifié

C) on atteint une cause sur laquelle l'entreprise peut agir durablement

6. Que signifie l'étape Act du cycle PDCA ?

A) Standardiser la solution si elle a fait ses preuves, sinon recommencer un tour de roue

B) Arrêter définitivement le projet

C) Communiquer les résultats à la presse

7. Laquelle de ces affirmations sur la certification ISO 9001 est exacte ?

A) Elle est obligatoire pour toutes les PME

B) Elle garantit que les produits sont de bonne qualité

C) Elle atteste qu'un système de management conforme aux exigences de la norme est en place

8. Dans une enquête de satisfaction notée de 1 à 5, le taux de clients satisfaits correspond à…

A) la part des notes 4 et 5

B) la note moyenne divisée par 5

C) la part des notes 3, 4 et 5

9. Un critère noté 2,96 sur 5 dans l'enquête doit devenir le chantier prioritaire seulement si…

A) c'est le critère le plus facile à améliorer

B) il compte réellement pour les clients dans leur décision d'achat

C) la direction l'a décidé sans étude

10. Une ligne de plan d'action qualité complète contient toujours…

A) un slogan motivant et une photo de l'équipe

B) quoi, pourquoi chiffré, qui, quand, combien et un indicateur avec sa cible

C) la signature du directeur uniquement

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est la deuxième lecture de la qualité (leçon 1) : la satisfaction compare le reçu à l'attendu — expérience, prix payé et promesses entendues inclus.

2. Réponse C — Prévention + évaluation = ce que l'entreprise choisit de dépenser pour la qualité ; les défaillances forment le coût de la non-qualité, subi.

3. Réponse B — Le tri décroissant et la courbe des cumuls montrent quelles rares catégories concentrent la majorité des défauts — c'est ce qui permet de prioriser.

4. Réponse A — Ishikawa structure la recherche des causes (Matière, Matériel, Méthode, Main-d'œuvre, Milieu). Les causes inscrites restent des hypothèses à vérifier sur le terrain.

5. Réponse C — « Environ cinq » est un ordre de grandeur : le vrai critère d'arrêt est la cause racine actionnable — souvent une procédure absente, une maintenance non planifiée — pas un coupable.

6. Réponse A — Act verrouille les gains : nouvelle procédure écrite, formation de tous — ou nouveau cycle si l'objectif n'est pas atteint. Sans elle, les gains s'évaporent.

7. Réponse C — Le certificat, délivré par un organisme indépendant, porte sur le système de management. Il est volontaire, sans délai ni coût garantis, et ne se confond pas avec la qualité vécue par le client.

8. Réponse A — Convention de lecture du cours : satisfaits = notes 4 et 5. Elle complète la note moyenne, qui peut masquer une clientèle très partagée.

9. Réponse B — On croise le niveau de la note avec l'importance du critère pour le client : chez Sahel Conserve, la disponibilité (2,96) bloque des clients qui aiment le produit — critère décisif, donc chantier n° 1.

10. Réponse B — Sans ces six éléments, l'action n'est ni pilotable ni vérifiable. Et la cible reste un objectif de travail : la revue régulière sert à corriger le plan, pas à maquiller les résultats.

Résumé — les notions importantes

• La qualité se lit de trois façons complémentaires : conformité à des exigences, satisfaction du client (écart entre reçu et attendu), excellence recherchée en permanence — toujours traduite en définitions mesurables.

• Coûts liés à la qualité : prévention + évaluation = coût d'obtention de la qualité ; défaillances internes + externes = coût de la non-qualité, souvent le poste le plus

lourd et le moins visible.

• Le diagramme de Pareto priorise : fréquences comptées, tri décroissant, pourcentages cumulés — une minorité de catégories porte la majorité des défauts.

• Ishikawa (5 M) organise les causes possibles, les 5 Pourquoi descendent jusqu'à une cause racine actionnable ; toute cause trouvée en réunion doit être vérifiée sur le terrain.

• Le cycle PDCA (Deming) : planifier un objectif chiffré, faire un essai, vérifier avec le même indicateur, agir en standardisant — sans l'étape Act, les gains disparaissent.

• ISO 9001 structure un système de management de la qualité (approche processus, risques, sept principes reformulés) ; la certification est volontaire, sans délai ni coût garantis, et ne se confond pas avec la qualité réelle.

• La satisfaction se mesure (notes moyennes pondérées, taux de satisfaits) et se décide en croisant note et importance ; le plan d'action qualité transforme le diagnostic en actions datées, budgétées et suivies en revue.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Les concepts de qualité : conformité, satisfaction, excellence
Conforme ne veut pas dire satisfaisant : la fiche technique peut être respectée et le client déçu. ; La satisfaction est un écart : ce que le client reçoit comparé à ce qu'il attendait (expérience, prix, promesses). ; Pas de qualité sans mesure : caractéristique + cible chiffrée + moyen de contrôle.

Fiche 2 — Les coûts de la qualité et de la non-qualité
Prévention et évaluation sont des dépenses choisies ; les défaillances sont des dépenses subies. ; La non-qualité est souvent le poste le plus lourd — et le moins visible, car éclaté dans tous les comptes. ; On ne réduit pas la non-qualité par décret : on la mesure, puis on déplace l'effort vers la prévention en vérifiant le total.

Fiche 3 — Les outils de base : Pareto, Ishikawa, 5 Pourquoi
Un Pareto se construit sur des comptages réels, rangés du plus fréquent au moins fréquent. ; Les 5 M d'Ishikawa empêchent d'accuser trop vite la main-d'œuvre : matière, matériel, méthode et milieu comptent aussi. ; Les 5 Pourquoi s'arrêtent sur une cause que l'on peut corriger durablement, pas sur un coupable.

Fiche 4 — Le cycle PDCA et l'amélioration continue
On mesure avant, on agit, on remesure avec le même protocole : c'est la comparaison qui prouve l'amélioration. ; Tester à petite échelle limite le risque et le coût de l'erreur. ; Standardiser (Act) = écrire la nouvelle pratique et former ; sans cela, le gain s'évapore.

Fiche 5 — La démarche qualité et la norme ISO 9001 : principes
Un processus se définit par : entrées, sorties, responsable, client, indicateur. ; La norme demande un système vivant (politique, objectifs, revues), pas un classeur dormant. ; Certification ≠ qualité vécue : le certificat atteste un système, le client juge un produit et un service.

Fiche 6 — La qualité de service : écoute et mesure de la satisfaction
Note moyenne et taux de satisfaits se complètent : toujours regarder aussi la répartition des notes. ; Un critère faible n'est prioritaire que s'il compte pour le client : croiser note et importance. ; Une enquête décrit son échantillon : préciser effectif, profil des répondants et limites avant de conclure.

Fiche 7 — Mettre en place un plan d'action qualité dans une PME
Peu d'actions, mais chacune complète : quoi, pourquoi chiffré, qui, quand, combien, indicateur. ; Le budget d'un plan qualité se juge face au coût de la non-qualité qu'il vise à réduire. ; La revue régulière décide de poursuivre, corriger ou abandonner — un plan figé est un plan mort.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Video 11 Coûts d'obtention de la qualité

Chaîne : about you sprl · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Une vidéo de cours qui décompose les coûts d'obtention de la qualité en prévention, évaluation et défaillances, exactement les quatre familles de la leçon 2. Elle insiste aussi sur la différence entre contrôler davantage et prévenir mieux, avec les arguments de Deming sur l'inspection.

https://www.youtube.com/watch?v=y3TQKt8qQfg

Leçon 3 — Construire un diagramme de Pareto

Chaîne : HohmannChristian · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
La construction pas à pas d'un diagramme de Pareto : classement des catégories, barres décroissantes et lecture de la courbe des cumuls. Regarde-la en refaisant en parallèle le tableau de la leçon 3 avec les 530 défauts de Sahel Conserve.

https://www.youtube.com/watch?v=b-ZpSiuH_WA

Leçon 3 — ISHIKAWA Le diagramme Causes-Effet

Chaîne : Jean-Paul GOURDANT · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Présentation claire du diagramme causes-effet : les familles des 5 M, la façon de dessiner l'arête de poisson et de s'en servir pour argumenter en réunion qualité. Un bon complément à l'analyse des « bouchons mal sertis » menée dans la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=u8nKpA7ntEs

Leçon 4 — Méthode PDCA et principe de la roue de Deming

Chaîne : 7-SHAPES · Langue : Français · Niveau : Débutant

Les quatre temps du cycle PDCA expliqués simplement, avec l'idée que la roue ne s'arrête jamais : chaque tour verrouille un progrès et prépare le suivant. À rapprocher du tour de roue complet sur les bouteilles sous-remplies dans la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=rpoQY8ZcWVI

Leçon 5 — Les 7 Principes de la Qualité : Ne lancez rien sans connaître ça.

Chaîne : ISO Standards · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Les sept principes du management de la qualité qui sous-tendent la norme ISO 9001, présentés un par un avec des images concrètes d'entreprise. Compare avec la reformulation de la leçon 5 : ce sont les idées qui comptent, le texte officiel de la norme restant à consulter directement.

https://www.youtube.com/watch?v=rkL6G52FYBE

Sources et références

• Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Norme ISO 9001 (systèmes de management de la qualité — exigences), publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) : document officiel payant, à consulter directement ; ce cours n'en reformule que les principes, sans en reproduire le texte.

• Deming, W. Edwards — « Out of the Crisis » (MIT Press) : l'ouvrage de référence du statisticien qui a popularisé le cycle PDCA et la critique de l'inspection systématique.

• Ishikawa, Kaoru — travaux sur les outils de base de la qualité et le diagramme causes-effet ; Juran, Joseph M. — travaux sur la gestion de la qualité et la diffusion du principe de Pareto dans l'industrie (ouvrages de référence des bibliothèques de gestion).

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !